

AISSAOUI Ismail

Ingénieur IA & Data Science

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com Tél : +213 660 70 77 96

Portfolio : ismail-aissaoui.vercel.app Localisation : Chlef, Algérie

LinkedIn : linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 GitHub : github.com/i-aissaoui

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur IA & Data Science spécialisé dans l'IA embarquée (Edge AI), les modèles séquentiels (Mamba, xLSTM) et l'optimisation des performances (C++ JIT, 0.04ms de latence). Expérience avérée dans la conception d'architectures hybrides et de Jumeaux Numériques Informés par la Physique (PINN) pour les systèmes industriels critiques. Passionné par la résolution de problèmes d'ingénierie complexes alliant matériel et algorithmique.

COMPÉTENCES

Programmation : Python, TypeScript, JavaScript, Java, SQL
ML / DL : PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Lightning, ONNX
Techniques IA : Transformers (BERT, GPT, RAG), GNN, GAN, XGBoost, LSTM
Optimisation : PSO, Algorithme génétique, ACO, Recuit simulé, Optimisation bayésienne
Web & API : React, Next.js, FastAPI, Node.js, TailwindCSS
Data & MLOps : MLflow, Airflow, Kubeflow, DVC, Pandas, NumPy
Bases de données : PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Neo4j, Cassandra
Cloud & DevOps : Docker, Linux, Git, CI/CD, CUDA, AWS, Grafana
Soft Skills : Leadership technique, Communication, Gestion des parties prenantes

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur de Recherche IA (Stagiaire) Jan 2026 – Jui 2026
Sonatrach (Division Surveillance Industrielle) — Algérie
Direction de la conception architecturale et du déploiement d'une plateforme de Jumeau Numérique IA pour la surveillance d'actifs industriels critiques (Turbines à Gaz).
— Développement d'un Jumeau Numérique Informé par la Physique (PINN) utilisant les architectures de pointe **Mamba-SSM** et **xLSTM**.
— Résolution du compromis "Latence-Précision" via une co-conception matériel-logiciel, atteignant une **latence d'inférence de 0.04ms** sur des dispositifs Edge (optimisation C++ JIT).
— Implémentation de fonctions de perte PINN personnalisées pour garantir la cohérence thermodynamique.
— Conception d'indicateurs de fiabilité pour la détection d'anomalies hors-distribution (OOD).
Stagiaire en ingénierie réseau Sep 2024
Algérie Télécom RMC Center — Chlef, Algérie

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA) 2021–2026
Diplôme d'Ingénieur d'État et Master en Intelligence Artificielle

CERTIFICATIONS

DeepLearning.AI : Spécialisation Machine Learning, Spécialisation Deep Learning, Spécialisation NLP
ZTM Academy : PyTorch : Zero to Mastery, TensorFlow Developer

PROJETS

Jumeau Numérique Informé par la Physique (Mamba-SSM/xLSTM)	2026
Architecture de substitution générative atteignant 0.04ms d'inférence Edge pour turbines à gaz industrielles.	
<i>Tech : PyTorch, C++, CUDA — Concepts : Mamba-SSM, PINN, Optimisation de Latence Edge</i>	
Plateforme IA de recrutement par GNN (Career Connect)	2024–2025
Appariement CV/offres basé sur des graphes et des embeddings relationnels.	
<i>Tech : PyTorch Geometric, SBERT, FastAPI, PostgreSQL — Concepts : GNN, Similarité, Embeddings</i>	
Aura — Système de trading IA	2025
Plateforme de trading crypto combinant prévision LSTM et Reinforcement Learning (Deep Q-Learning) pour optimiser les stratégies d'entrée/sortie à long terme.	
<i>Tech : TensorFlow, Keras, FastAPI, Next.js, WebSockets — Concepts : Séries temporelles, RL, DQN</i>	
Pipeline NLP avancé multi-optimisation	2025
Modération multilingue optimisée via PSO, algorithme génétique et optimisation bayésienne.	
<i>Tech : DistilBERT, PyTorch, FastAPI — Concepts : Optimisation, Transformers, Classification</i>	
Planificateur universitaire intelligent	2025
Génération automatique d'emplois du temps sans conflits à l'aide d'heuristiques hybrides.	
<i>Tech : FastAPI, NumPy, Pandas — Concepts : GA, PSO, ACO, Recuit simulé</i>	
Mini-GPT (Decoder-only)	2025
Implémentation d'un GPT compact avec entraînement contrôlé et génération séquentielle.	
<i>Tech : PyTorch, CUDA, AdamW, W&B — Concepts : Transformers, Language Modeling</i>	
North African Sentiment BERT	2025
Adaptation LoRA de BERT pour l'analyse de sentiment en dialecte maghrébin.	
<i>Tech : PyTorch, LoRA, MLflow — Concepts : Fine-tuning, Low-Rank Adaptation</i>	
Geo-RAG — Assistant cartographique	2025
Système RAG intégrant des données géospatiales pour répondre à des requêtes cartographiques.	
<i>Tech : ChromaDB, GeoPandas, Streamlit — Concepts : RAG, Raisonnement spatial</i>	
Recognizini — Reconnaissance faciale	2025
Reconnaissance faciale avec embeddings incrémentaux et boucle de feedback actif.	
<i>Tech : OpenCV, PyTorch, Redis, FastAPI — Concepts : Embeddings, Drift Management</i>	
Détection EPI temps réel (YOLOv8)	2025
Détection temps réel des équipements de sécurité pour le suivi de conformité.	
<i>Tech : YOLOv8, OpenCV — Concepts : Object Detection, Streaming</i>	
Suite analytique trafic	2025
Analyse du trafic routier : suivi, estimation de vitesse et OCR des plaques.	
<i>Tech : YOLOv8, ByteTrack, EasyOCR — Concepts : Tracking, OCR, Analytics</i>	

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | Anglais : Avancé | Français : Conversationnel